

3.3 输入输出系统

输入输出系统简称 I/O 系统，它由 I/O 设备、I/O 接口（I/O 控制器）、I/O 控制管理软件等组成。I/O 系统将各种 I/O 设备有效地入计算机系统，将计算机外部信息输入到计算机内部（简称为输入操作），以便进行加工处理；将计算机内部存储和加工处理的信息输出到计算机之外（简称为输出操作），以提供给计算机外部设备使用。

3.3.1 输入输出工作方式

在计算机中，I/O 系统可以有 5 种不同的工作方式，分别是程序控制方式、程序中断方式、DMA 工作方式、通道方式、I/O 处理机。

1. 程序控制方式

程序控制方式是由 CPU 执行一段 I/O 程序来实现主机与外设之间的数据传送，根据外设的不同性质，可分为无条件传送和程序查询方式两种。

在无条件传送方式中，I/O 端口总是准备好接收主机的输出数据，或总是准备好向主机输入数据，因而 CPU 无须查询外设的工作状态，而默认外设始终处于准备就绪状态。在 CPU 认为需要时，随时可直接利用 I/O 指令访问相应的 I/O 端口，实现与外设之间的数据交换。这种方式的优点是软、硬件结构都很简单，但要求时序配合精确，一般的外设难以满足要求。所以，只能用于对简单开关量的 I/O 控制。

许多外设的工作状态是很难事先预知的，例如，用户何时按键，打印机是否能接收新的打印输出信息等。当 CPU 与外设工作不同步时，很难确保 CPU 在执行输入操作时，外设一定是“准备好”的；而在执行输出操作时，外设一定是“缓冲器空”的。为了保证数据传送的正确进行，就要求 CPU 在程序中查询外设的工作状态。如果外设尚未准备就绪，CPU 就循环等待，只有当外设已做好准备时，CPU 才能执行 I/O 指令进行数据传送，这就是程序查询方式。由程序主动查询外设，完成主机与外设间的数据传送，这种方法简单，硬件开销小，但 I/O 能力不高，严重影响 CPU 的利用率。

2. 程序中断方式

为了提高 I/O 能力和 CPU 的效率，计算机系统引进了中断方式。程序中断是指计算机执行现行程序的过程中，出现某些急需处理的异常情况或特殊请求，CPU 暂时中止现行程序（保护现场），而转去对随机发生的更紧迫的事件进行处理，在处理完毕后，CPU 将自动返回原来的程序继续执行（恢复现场）。整个中断过程大体上可以分为 5 个阶段，分别是中断请求、中断判优、中断响应、中断处理和中断返回。在系统中具有多个中断源的情况下，常用的处理方法有多中断信号线法、中断软件查询法、雏菊链法、总线仲裁法和中断向量表法。

当 I/O 系统与外设间用中断控制方式交换数据时，CPU 无须等待也不必去查询 I/O 的状态。进行中断响应时，CPU 保存正在执行程序现场，转入 I/O 中断服务程序完成与 I/O 系统的数据交换，然后返回原主程序继续执行。与程序控制方式相比，中断方式因为 CPU 无须等待而提高了效率。

3. DMA 工作方式

DMA 工作方式是为了在主存与外设之间实现高速、批量数据交换而设置的，使用 DMA 控制器（Direct Memory Access Controller, DMAC）来控制和管理数据传输。DMAC 和 CPU 共享系统总线，并且具有独立访问存储器的能力。在进行 DMA 时，CPU 放弃对系统总线的控制而由 DMAC 控制总线；由 DMAC 提供存储器地址及必需的读写控制信号，实现外设与存储器之间的数据交换。

DMAC 获取总线的方式主要有三种，分别是 CPU 停止访问主存法（暂停方式）、存储器分时法（共享方式）和周期挪用法（周期窃取方式）。DMA 工作方式具有下列特点：

- (1) 它使主存与 CPU 的固定联系脱钩，主存既可被 CPU 访问，又可被外设访问。
- (2) 在数据块传送时，主存地址的确定、传送数据的计数等都由硬件电路直接实现。
- (3) 主存中要开辟专用缓冲区，及时供给和接收外设的数据。
- (4) DMA 传送速度快，CPU 和外设并行工作，提高了系统的效率。
- (5) DMA 在传送前要通过程序进行预处理，结束后要通过中断方式进行后处理。

4. 通道方式

通道是一种高级的 I/O 控制部件，它在一定的硬件基础上利用软件手段实现对 I/O 的控制和传送，更多地免去了 CPU 的介入，从而使主机和外设的并行工作程度更高。当然，通道并不能完全脱离 CPU，它还要受到 CPU 的管理，比如启动、停止等，而且通道还应该向 CPU 报告自己的状态，以便 CPU 决定下一步的处理。

按照所采取的传送方式，可将通道分为字节多路通道、选择通道和数组多路通道。

(1) 字节多路通道。这是一种简单的共享通道，用于连接与管理多台低速设备，以字节交叉方式传送信息。

(2) 选择通道，又称为高速通道。该通道在物理上也可以连接多个设备，但这些设备不能同时工作，在一段时间内通道只能选择一台设备进行数据传送，此时该设备可以独占整个通道。

(3) 数组多路通道。该通道是把字节多路通道和选择通道的特点结合起来的一种通道结构，它有多个子通道，既可以执行多路通道程序，即像字节多路通道那样，所有子通道分时共享总通道，又可以用选择通道那样的方式成组地传送数据；既具有多路并行操作的能力，又具有很高的数据传输速率，使通道的效率充分得到发挥。

5. I/O 处理机

I/O 处理机也称为外围处理机，具有丰富的指令系统和完善的中断系统。专用于大型、高效的计算机系统处理外围设备的 I/O，并利用共享存储器或其他共享手段与主机交换信息，从而使大型计算机系统更加高效地工作。

I/O 处理机具有比较丰富的指令系统，结构接近于一般的处理机，可以有自己的局部存储器。I/O 处理机除了能够完成通道的全部功能外，还可以进行码制转换、数据校验和校正、故障处理、文件管理、诊断和显示系统状态、处理人机对话。网络或远程终端可以直接连接到 I/O 处理机上，由 I/O 处理机完成远程用户服务工作。I/O 处理机还可以根据需要完成分配给它的其他任务，例如，进行数据库和知识库的管理工作等。